به نام خدا

کوئیز دوم درس ساختمان داده ها و الگوریتم ها

مدرس: مهدی صفرنژاد - ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

زمان پاسخگویی:۳۰ دقیقه - آپلود: ۱۵ دقیقه

سوال ۱

به شما یک آرایه تک بعدی از n عنصر متفاوت داده شده است. به این شکل که ورودی های آن تا جایی از آرایه که قله نامیده می شود به ترتیب در حال افزایش هستند، و پس از آن عناصر آن در حال کاهش هستند. یک الگوریتم برای یافتن عنصر قله که در زمان $O(log(n))$ اجرا می شود ارائه بدهید.

سوال ۲:

نیاز به ساختاری شبیه به یک پشته داریم که سه عملیات زیر را در زمان $O(1)$ انجام دهد:

- Push(x): عنصر x را به بالای پشته اضافه می‌کند.
- Pop(): عنصر بالای پشته را از آن خارج می کند و بر می‌گرداند.
- Reverse: k عنصر بالای پشته را برعکس می‌کند (که k عدد ثابت و مشخص است).

فرض کنید دستور سوم تنها زمانی قبول است که تعداد عناصر پشته بیشتر از k باشد. یک پیاده سازی برای این داده‌ساختار ارائه دهید.

موفق باشید